

EJERCICIOS DE PRÁCTICA

1. En el tiro horizontal, ¿qué tipo de movimiento ocurre en el eje x?
 - a) MRU
 - b) MRUA
 - c) MRUV
 - d) Ninguno
2. En el tiro parabólico, la trayectoria es:
 - a) Recta
 - b) Circunferencia
 - c) Parábola
 - d) Línea quebrada
3. El ángulo óptimo para obtener el máximo alcance en un tiro parabólico es:
 - a) 30°
 - b) 45°
 - c) 60°
 - d) 90°
4. En el tiro parabólico, ¿qué ocurre con v_y en la altura máxima?
 - a) Aumenta
 - b) Disminuye
 - c) Es cero
 - d) Es negativa
5. La componente horizontal de la velocidad en un tiro parabólico:
 - a) Se anula en el máximo alcance
 - b) Permanece constante
 - c) Aumenta con el tiempo
 - d) Depende de g
6. Un proyectil es lanzado horizontalmente desde 80 m de altura con $v_0 = 20\text{ m/s}$. ¿Cuál es su alcance?
 - a) 60 m
 - b) 80 m
 - c) 100 m
 - d) 120 m

7. Si un proyectil tiene $v_0 = 20 \text{ m/s}$ y ángulo 15° , ¿cuál es su alcance?

- a) 18 m
- b) 20 m
- c) 22 m
- d) 35 m

8. Un proyectil con $v_0 = 50 \text{ m/s}$ a 45° . Calcula su alcance.

- a) 200 m
- b) 250 m
- c) 300 m
- d) 350 m

9. Un proyectil se lanza con $v_0 = 40 \text{ m/s}$ a 60° . Determina su altura máxima.

- a) 40 m
- b) 50 m
- c) 60 m
- d) 65 m

10. Un cuerpo lanzado horizontalmente desde un edificio tarda 3 s en llegar al suelo. Si $v_0 = 15 \text{ m/s}$, ¿qué alcance tendrá?

- a) 30 m
- b) 45 m
- c) 60 m
- d) 75 m

11. Dos proyectiles son disparados con la misma velocidad inicial a ángulos θ y $90^\circ - \theta$. ¿Qué relación existe entre sus alcances?

- a) El de θ es mayor
- b) El de $90^\circ - \theta$ es mayor
- c) Son iguales
- d) Dependen de la altura inicial

12. Un proyectil se dispara con $v_0 = 80 \text{ m/s}$ a 30° . ¿Cuál es la altura máxima?

- a) 60 m

- b) 80 m
- c) 100 m
- d) 120 m

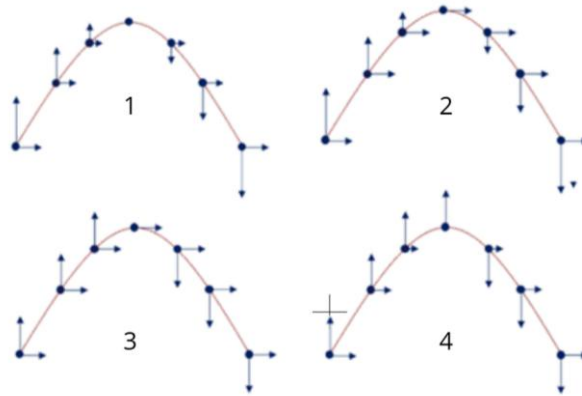
13. Un avión vuela a 500 m de altura con $v = 80 \text{ m/s}$ y deja caer una bomba. ¿A qué distancia caerá?

- a) 850 m
- b) 1000 m
- c) 1212 m
- d) 1450 m

14. Un proyectil alcanza un rango máximo de 120 m. ¿Cuál fue su velocidad inicial si se disparó a 45° ?

- a) 30 m/s
- b) 34 m/s
- c) 36 m/s
- d) 40 m/s

15. ¿Cuál de los siguientes diagramas representa de forma correcta un tiro parabólico?

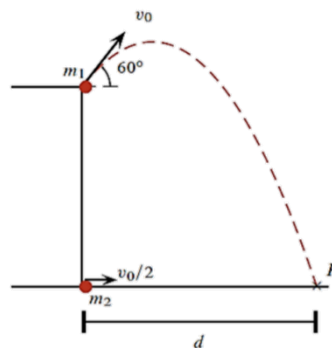


- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

16. Un proyectil es disparado con una velocidad de 20 m/s y un ángulo de 15° con respecto a la horizontal. ¿Cuál es su máximo alcance horizontal? ¿con esa misma velocidad cual es el posible alcance que podría tener dicho proyectil?

- a) 18 m / 35 m
- b) 20 m / 40 m
- c) 15 m / 38 m
- d) 22 m / 42 m

17. Se disparan dos partículas m_1 , m_2 al mismo tiempo (m_2 se mueve con velocidad constante). ¿Cómo es el tiempo que tarda m_2 en llegar al punto P, en relación con el tiempo en que m_1 tarda en llegar a ese punto?



- a) Igual que el de m_1
- b) Mayor que el de m_1
- c) Menor que el de m_1
- d) Ninguna de las anteriores